

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 04 - Estimación puntual

Fecha: 08-07-2026 **Estado:** Con ayuda

Consigna

Sea una sucesión de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ iid tal que $P\{X_1 = 1\} = P\{X_1 = -1\} = a$ y $P\{X_1 = 0\} = 1 - 2a$ donde $0 < a < 1/2$. Dar por el método de los momentos un estimador consistente del parámetro a .

Resolución

Para empezar tendremos que notar que la letra ya nos da el recorrido completo de la función de probabilidad. Esto es fundamental para poder calcular la esperanza y así trabajar con el método de los momentos. Esto es así pues:

$$a + a + (1 - 2a) = 1$$

Calculemos la esperanza de X usando la definición:

$$\begin{aligned} E(X) & \\ &= (\text{definición de esperanza}) \\ & \sum_{x \in R_X} xp(x) \\ &= (\text{expandiendo la suma}) \\ & a - a \\ &= (\text{operatoria}) \\ & 0 \end{aligned}$$

Como vimos, la esperanza de X no depende de a . Por esta razón, no podemos usar simplemente la primera ecuación para hallar el estimador que buscamos. Esto nos lleva a plantear la segunda ecuación:

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\
&\iff (\text{definición de esperanza}) \\
\sum_{x \in R_X} x^2 p(x) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\
&\iff (\text{expandiendo la suma}) \\
a + a &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
2a &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
a &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\boxed{\hat{a} = \frac{1}{2} \cdot \overline{X_n^2}}
\end{aligned}$$

Probamos que $\hat{a}$ es consistente basándonos en la ley fuerte de los grandes números:

$$\begin{aligned}
\hat{a} &\xrightarrow[n]{c.s.} a \\
&\iff (\text{reemplazando } \hat{a}) \\
\frac{1}{2} \cdot \overline{X_n^2} &\xrightarrow[n]{c.s.} a \\
&\iff (\text{ley fuerte de los grandes números para } \overline{X_n^2}) \\
\frac{1}{2} \cdot E(X^2) &\xrightarrow[n]{c.s.} a \\
&\iff (\text{propiedades de convergencia casi segura}) \\
E(X^2) &\xrightarrow[n]{c.s.} 2a
\end{aligned}$$

Y esto último ya sabemos que se cumple pues lo calculamos en los pasos anteriores. Con lo que queda demostrado que $\hat{a}$ es consistente.